

## 2021 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

### 化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Cu 64  
Br 80 Ag 108 I 127 Ba 137

一、选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

1. 下列物质属于纯净物的是

- A. 汽油                      B. 食醋                      C. 漂白粉                      D. 小苏打

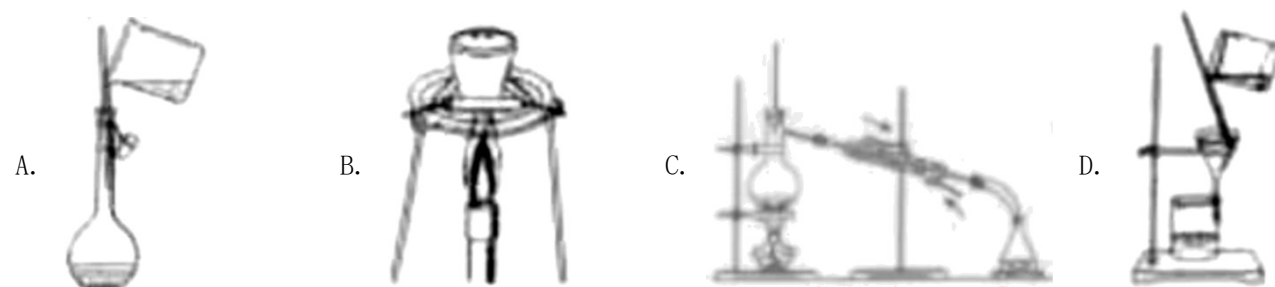
2. 下列物质属于弱电解质的是

- A.  $\text{CO}_2$                       B.  $\text{H}_2\text{O}$                       C.  $\text{HNO}_3$                       D.  $\text{NaOH}$

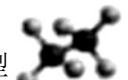
3. 下列物质的化学成分不正确的是

- A. 生石灰： $\text{Ca}(\text{OH})_2$                       B. 重晶石： $\text{BaSO}_4$   
C. 尿素： $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$                       D. 草酸： $\text{HOOC}-\text{COOH}$

4. 下列图示表示灼烧操作的是



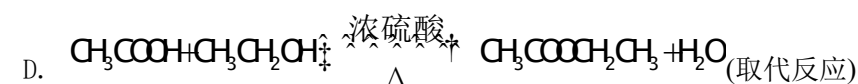
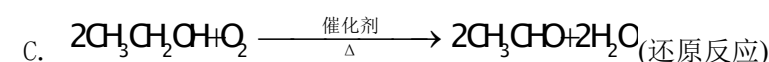
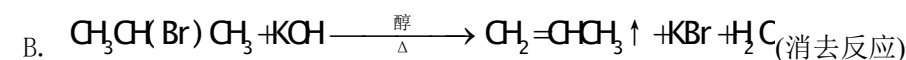
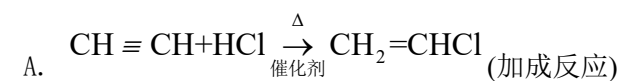
5. 下列表示不正确的是

- A. 乙炔的实验式  $\text{C}_2\text{H}_2$                       B. 乙醛的结构简式  $\text{CH}_3\text{CHO}$   
C. 2, 3-二甲基丁烷的键线式  D. 乙烷的球棍模型 

6. 下列说法正确的是

- A.  $\text{C}_{60}$  和  $\text{C}_{70}$  互为同位素                      B.  $\text{C}_2\text{H}_6$  和  $\text{C}_6\text{H}_{14}$  互为同系物  
C.  $\text{CO}$  和  $\text{CO}_2$  互为同素异形体                      D.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  和  $\text{CH}_3\text{OOCH}$  是同一种物质

7. 关于有机反应类型，下列判断不正确的是



8. 关于反应  $\text{K}_2\text{H}_3\text{IO}_6 + 9\text{HI} = 2\text{KI} + 4\text{I}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ ，下列说法正确的是

- A.  $\text{K}_2\text{H}_3\text{IO}_6$  发生氧化反应                      B.  $\text{KI}$  是还原产物  
C. 生成 12.7g  $\text{I}_2$  时，转移 0.1mol 电子                      D. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为 7: 1

9. 下列说法不正确的是

- A. 硅酸钠是一种难溶于水的硅酸盐                      B. 镁在空气中燃烧可生成氧化镁和氮化镁  
C. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气                      D. 常温下，铝遇浓硝酸或浓硫酸时会发生钝化

10. 下列说法不正确的是

- A. 应避免铵态氮肥与草木灰混合施用  
B. 工业上可用离子交换法提高海带中碘的提取率  
C. 电解饱和食盐水可以得到金属钠和氯气  
D. 将生铁进一步炼制减少含碳量，能得到耐腐蚀的钢

11. 下列说法正确的是

- A. 减压过滤适用于过滤胶状氢氧化物类沉淀  
B. 实验室电器设备着火，可用二氧化碳灭火器灭火  
C. 制备硫酸亚铁铵晶体时，须将含  $\text{FeSO}_4$  和  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  的溶液浓缩至干  
D. 将热的  $\text{KNO}_3$  饱和溶液置于冰水中快速冷却即可制得颗粒较大的晶体

12. 下列“类比”结果不正确的是

- A.  $\text{H}_2\text{O}_2$  的热稳定性比  $\text{H}_2\text{O}$  的弱，则  $\text{N}_2\text{H}_4$  的热稳定性比  $\text{NH}_3$  的弱  
B.  $\text{H}_2\text{O}$  的分子构型为 V 形，则二甲醚的分子骨架( $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ )构型为 V 形  
C.  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  的溶解度比  $\text{CaCO}_3$  的大，则  $\text{NaHCO}_3$  的溶解度比  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的大  
D. 将丙三醇加入新制  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  中溶液呈绛蓝色，则将葡萄糖溶液加入新制  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  中溶液也呈绛蓝色

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

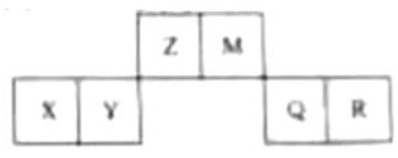
13. 不能正确表示下列变化的离子方程式是

- A. 碳酸镁与稀盐酸反应： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. 亚硫酸氢钠的水解： $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$
- C. 锌溶于氢氧化钠溶液： $\text{Zn} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-} + \text{H}_2 \uparrow$
- D. 亚硝酸钠与氯化铵溶液受热反应： $\text{NO}_2^- + \text{NH}_4^+ \triangleq \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

14. 关于油脂，下列说法不正确的是

- A. 硬脂酸甘油酯可表示为
- $$\begin{array}{c} \text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}-\text{CH}_2 \\ | \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}-\text{CH} \\ | \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}-\text{CH}_2 \end{array}$$
- B. 花生油能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- C. 植物油通过催化加氢可转变为氢化油
- D. 油脂是一种重要工业原料，可用于制造肥皂、油漆等

15. 已知短周期元素 X、Y、Z、M、Q 和 R 在周期表中的相对位置如下所示，其中 Y 的最高化合价为+3。下列说法不正确的是



- A. 还原性： $\text{ZQ}_2 < \text{ZR}_4$
- B. X 能从  $\text{ZO}_2$  中置换出 Z
- C. Y 能与  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  反应得到 Fe
- D. M 最高价氧化物的水化物能与其最低价氢化物反应

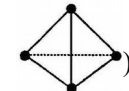
16. 关于化合物  $\text{ClONO}_2$  的性质，下列推测不合理的是

- A. 具有强氧化性
- B. 与  $\text{NaOH}$  溶液反应可生成两种钠盐
- C. 与盐酸作用能产生氯气
- D. 水解生成盐酸和硝酸

17. 相同温度和压强下，关于物质熵的大小比较，合理的是

- A.  $1\text{mol CH}_4(\text{g}) < 1\text{mol H}_2(\text{g})$
- B.  $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{g}) < 2\text{mol H}_2\text{O}(\text{g})$
- C.  $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{s}) > 1\text{mol H}_2\text{O}(\text{l})$
- D.  $1\text{mol C}(\text{s, 金刚石}) > 1\text{mol C}(\text{s, 石墨})$

18. 设  $N_A$  为阿伏加德罗常数的值，下列说法不正确的是

- A. 标准状况下， $1.12\text{L}^{18}\text{O}_2$  中含有中子数为  $N_A$
- B.  $31\text{g P}_4$  (分子结构：) 中的共价键数目为  $1.5N_A$
- C.  $100\text{mL} 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{NaOH}$  水溶液中含有氧原子数为  $0.01N_A$
- D.  $18.9\text{g}$  三肽  $\text{C}_6\text{H}_{33}\text{N}_3\text{O}_4$  (相对分子质量：189) 中的肽键数目为  $0.2N_A$

19. 某同学拟用 pH 计测定溶液 pH 以探究某酸 HR 是否为弱电解质。下列说法正确的是

- A.  $25^\circ\text{C}$  时，若测得  $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaR}$  溶液  $\text{pH}=7$ ，则 HR 是弱酸
- B.  $25^\circ\text{C}$  时，若测得  $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HR}$  溶液  $\text{pH}>2$  且  $\text{pH}<7$ ，则 HR 是弱酸
- C.  $25^\circ\text{C}$  时，若测得 HR 溶液  $\text{pH}=a$ ，取该溶液  $10.0\text{mL}$ ，加蒸馏水稀释至  $100.0\text{mL}$ ，测得  $\text{pH}=b, b-a<1$ ，则 HR 是弱酸
- D.  $25^\circ\text{C}$  时，若测得  $\text{NaR}$  溶液  $\text{pH}=a$ ，取该溶液  $10.0\text{mL}$ ，升温至  $50^\circ\text{C}$ ，测得  $\text{pH}=b$ ， $a>b$ ，则 HR 是弱酸

20. 一定温度下：在  $\text{N}_2\text{O}_5$  的四氯化碳溶液 ( $100\text{mL}$ ) 中发生分解反应： $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightleftharpoons 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ 。在不同时刻测量放

出的  $\text{O}_2$  体积，换算成  $\text{N}_2\text{O}_5$  浓度如下表：

| t/s                                                        | 0    | 600  | 1200 | 1710 | 2220 | 2820 | x    |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| $c(\text{N}_2\text{O}_5)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ | 1.40 | 0.96 | 0.66 | 0.48 | 0.35 | 0.24 | 0.12 |

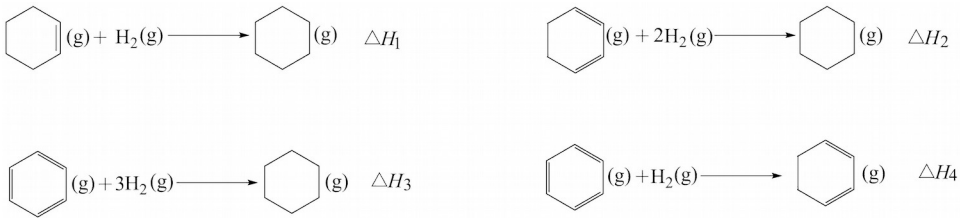
下列说法正确的是

- A.  $600\sim 1200\text{s}$ ，生成  $\text{NO}_2$  的平均速率为  $5.0 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- B. 反应  $2220\text{s}$  时，放出的  $\text{O}_2$  体积为  $11.8\text{L}$  (标准状况)

C. 反应达到平衡时， $v_{\text{正逆}}(\text{N}_2\text{O}_5)=2v_{\text{逆}}(\text{NO}_2)$

D. 推测上表中的 x 为 3930

21. 相同温度和压强下，关于反应的  $\Delta H$ ，下列判断正确的是



A.  $\Delta H_1>0,\Delta H_2>0$

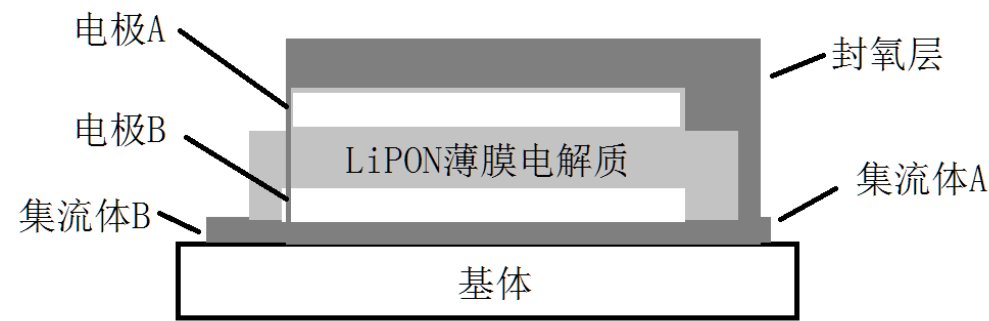
B.  $\Delta H_3=\Delta H_1+\Delta H_2$

C.  $\Delta H_1=\Delta H_2+\Delta H_3$

D.  $\Delta H_2=\Delta H_3+\Delta H_4$

22. 某全固态薄膜锂离子电池截面结构如图所示，电极 A 为非晶硅薄膜，充电时  $\text{Li}^+$  得电子成为 Li 嵌入该薄膜材料

中；电极 B 为  $\text{LiCoO}_2$  薄膜；集流体起导电作用。下列说法不正确的是



A. 充电时，集流体 A 与外接电源的负极相连

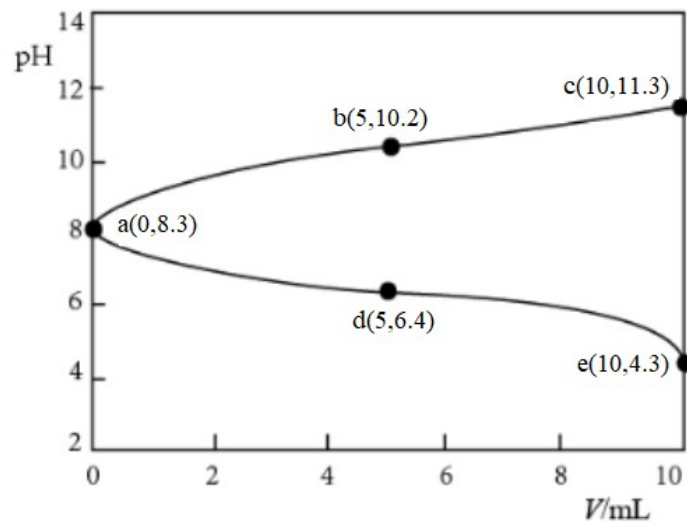
B. 放电时，外电路通过  $a\text{ mol}$  电子时，LiPON 薄膜电解质损失  $a\text{ mol Li}^+$

C. 放电时，电极 B 为正极，反应可表示为  $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2+x\text{Li}^++x\text{e}^-=\text{LiCoO}_2$

D. 电池总反应可表示为  $\text{Li}_x\text{Si}+\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}\text{Si}+\text{LiCoO}_2$

23. 取两份  $10\text{ mL } 0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的  $\text{NaHCO}_3$  溶液，一份滴加  $0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的盐酸，另一份滴加

$0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$  溶液，溶液的 pH 随加入酸(或碱)体积的变化如图。



下列说法不正确的是

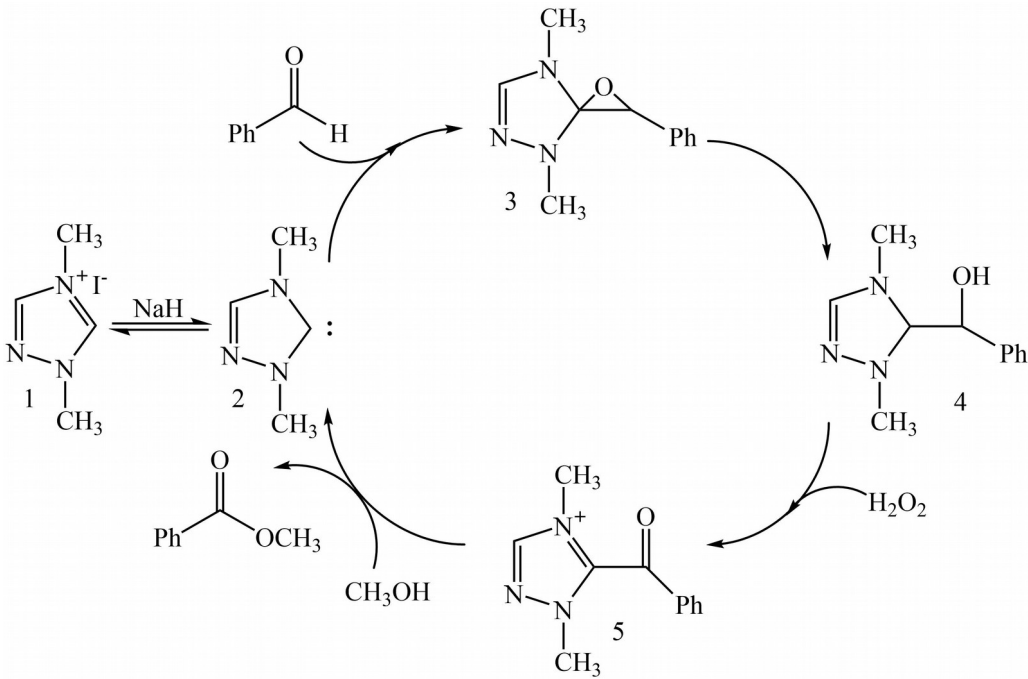
A. 由 a 点可知： $\text{NaHCO}_3$  溶液中  $\text{HCO}_3^-$  的水解程度大于电离程度

B.  $a\rightarrow b\rightarrow c$  过程中： $c(\text{HCO}_3^-)+2c(\text{CO}_3^{2-})+c(\text{OH}^-)$  逐渐减小

C.  $a\rightarrow d\rightarrow e$  过程中： $c(\text{Na}^+)<c(\text{HCO}_3^-)+c(\text{CO}_3^{2-})+c(\text{H}_2\text{CO}_3)$

D. 令 c 点的  $c(\text{Na}^+)+c(\text{H}^+)=x$ ，e 点的  $c(\text{Na}^+)+c(\text{H}^+)=y$ ，则  $x>y$

24. 制备苯甲酸甲酯的一种反应机理如图(其中 Ph-代表苯基)。下列说法不正确的是



A. 可以用苯甲醛和甲醇为原料制备苯甲酸甲酯

B. 反应过程涉及氧化反应

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

C. 化合物 3 和 4 互为同分异构体

D. 化合物 1 直接催化反应的进行

25. 下列方案设计、现象和结论都正确的是

|   | 目的                                   | 方案设计                                                  | 现象和结论                                                                      |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A | 探究乙醇消去反应的产物                          | 取 4mL 乙醇，加入 12mL 浓硫酸、少量沸石，迅速升温至 140℃，将产生的气体通入 2mL 溴水中 | 若溴水褪色，则乙醇消去反应的产物为乙烯                                                        |
| B | 探究乙酰水杨酸样品中是否含有水杨酸                    | 取少量样品，加入 3mL 蒸馏水和少量乙醇，振荡，再加入 1-2 滴 $\text{FeCl}_3$ 溶液 | 若有紫色沉淀生成，则该产品中含有水杨酸                                                        |
| C | 探究金属钠在氧气中燃烧所得固体粉末的成分                 | 取少量固体粉末，加入 2~3mL 蒸馏水                                  | 若无气体生成，则固体粉末为 $\text{Na}_2\text{O}$ ；若有气体生成，则固体粉末为 $\text{Na}_2\text{O}_2$ |
| D | 探究 $\text{Na}_2\text{SO}_3$ 固体样品是否变质 | 取少量待测样品溶于蒸馏水，加入足量稀盐酸，再加入足量 $\text{BaCl}_2$ 溶液         | 若有白色沉淀产生，则样品已经变质                                                           |

A. A

B. B

C. C

D. D

26. (1) 已知 3 种原子晶体的熔点数据如下表：

|      | 金刚石   | 碳化硅  | 晶体硅  |
|------|-------|------|------|
| 熔点/℃ | >3550 | 2600 | 1415 |

金刚石熔点比晶体硅熔点高的原因是\_\_\_\_\_。

(2) 提纯含有少量氯化钠的甘氨酸样品：将样品溶于水，调节溶液的 pH 使甘氨酸结晶析出，可实现甘氨酸的提纯。其理由是\_\_\_\_\_。

27. 将 3.00g 某有机物(仅含 C、H、O 元素，相对分子质量为 150) 样品置于燃烧器中充分燃烧，依次通过吸水剂、CO<sub>2</sub> 吸收剂，燃烧产物被完全吸收。实验数据如下表：

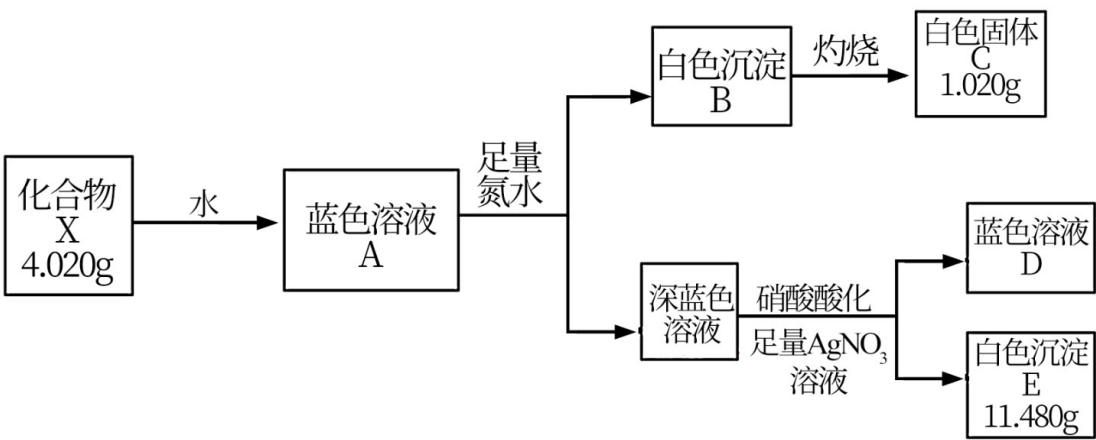
|         | 吸水剂   | CO <sub>2</sub> 吸收剂 |
|---------|-------|---------------------|
| 实验前质量/g | 20.00 | 26.48               |
| 实验后质量/g | 21.08 | 30.00               |

请回答：

(1) 燃烧产物中水的物质的量为\_\_\_\_\_mol。

(2) 该有机物的分子式为\_\_\_\_\_ (写出计算过程)。

28. 固体化合物 X 由 3 种元素组成，某学习小组开展如下探究实验。



其中，白色沉淀 B 能溶于 NaOH 溶液 请回答：

(1) 白色固体 C 的化学式是\_\_\_\_\_，蓝色溶液 D 中含有的溶质是\_\_\_\_\_ (用化学式表示)。

(2) 化合物 X 的化学式是\_\_\_\_\_；化合物 X 的一价阴离子与 CH<sub>4</sub> 具有相同的空间结构，写出该阴离子的电子式\_\_\_\_\_。

(3) 蓝色溶液 A 与  $\text{N}_2\text{H}_5^+$  作用，生成一种气体，溶液蓝色褪去，同时生成易溶于硝酸的白色沉淀。

① 写出该反应的离子方程式\_\_\_\_\_。

② 设计实验验证该白色沉淀的组成元素\_\_\_\_\_。

29. 含硫化合物是实验室和工业上的常用化学品。请回答：

(1) 实验室可用铜与浓硫酸反应制备少量  $\text{SO}_2$ ：

$\text{Cu(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} = \text{CuSO}_4\text{(s)} + \text{SO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$   $\Delta H = -14.9\text{ kJ mol}^{-1}$ 。判断该反应的自发性并说明理由\_\_\_\_\_。

(2) 已知  $2\text{SO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_3\text{(g)}$   $\Delta H = -198\text{ kJ mol}^{-1}$ 。850K 时，在一恒容密闭反应器中充入一定量的

$\text{SO}_2$  和  $\text{O}_2$ ，当反应达到平衡后测得  $\text{SO}_2$ 、 $\text{O}_2$  和  $\text{SO}_3$  的浓度分别为  $6.0 \times 10^{-3}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $8.0 \times 10^{-3}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  和

$4.4 \times 10^{-2}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

① 该温度下反应的平衡常数为\_\_\_\_\_。

② 平衡时  $\text{SO}_2$  的转化率为\_\_\_\_\_。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！



(3)工业上主要采用接触法由含硫矿石制备硫酸。

①下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

A.须采用高温高压的反应条件使 $\text{SO}_2$ 氧化为 $\text{SO}_3$

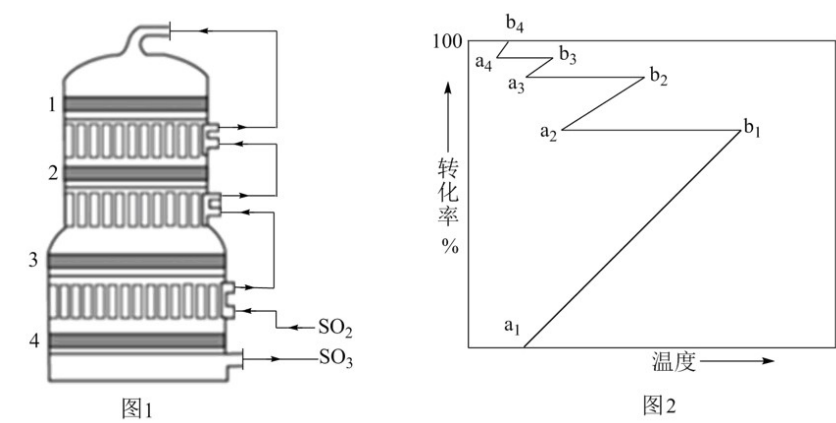
B.进入接触室之前的气流无需净化处理

C.通入过量的空气可以提高含硫矿石和 $\text{SO}_2$ 的转化率

D.在吸收塔中宜采用水或稀硫酸吸收 $\text{SO}_3$ 以提高吸收速率

②接触室结构如图1所示，其中1~4表示催化剂层。图2所示进程中表示热交换过程的是\_\_\_\_\_。

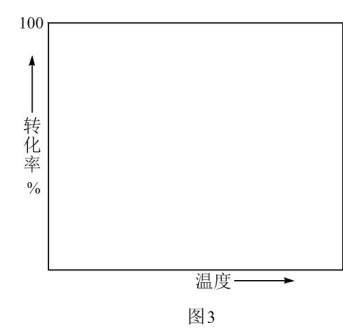
A.  $a_1 \rightarrow b_1$  B.  $b_1 \rightarrow a_2$  C.  $a_2 \rightarrow b_2$  D.  $b_2 \rightarrow a_3$  E.  $a_3 \rightarrow b_3$  F.  $b_3 \rightarrow a_4$  G.  $a_4 \rightarrow b_4$



③对于放热的可逆反应，某一给定转化率下，最大反应速率对应的温度称为最适宜温度。在图3中画出反应

$2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$  的转化率与最适宜温度(曲线 I)、平衡转化率与温度(曲线 II)的关系曲线示意图(标明

曲线 I、II)\_\_\_\_\_。



(4)一定条件下，在 $\text{Na}_2\text{S}-\text{H}_2\text{SO}_4-\text{H}_2\text{O}_2$ 溶液体系中，检测得到 pH-时间振荡曲线如图4，同时观察到体系由澄清

→浑浊→澄清的周期性变化。可用一组离子方程式表示每一个周期内的反应进程，请补充其中的2个离子方程式。

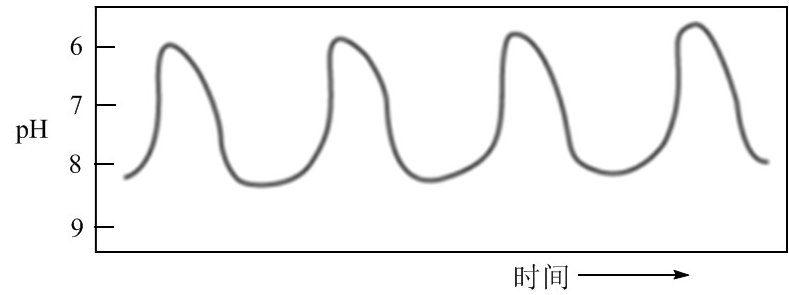


图4

I.  $\text{S}^{2-} + \text{H}^+ = \text{HS}^-$

II. ①\_\_\_\_\_；

III.  $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ = \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

IV. ②\_\_\_\_\_。

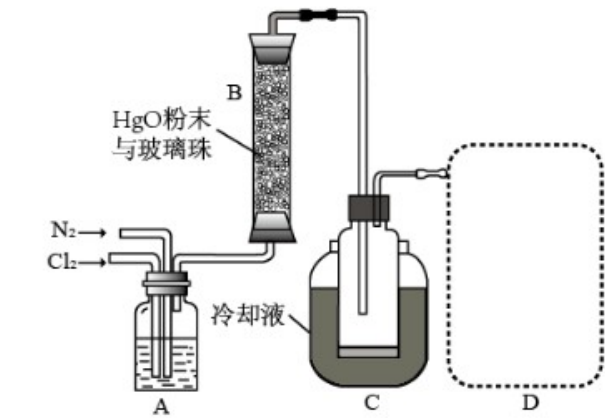
30.  $\text{Cl}_2\text{O}$  是很好的氯化剂，实验室用如图装置(夹持仪器已省略)制备高纯 $\text{Cl}_2\text{O}$ 。已知：

①  $\text{HgO} + 2\text{Cl}_2 = \text{HgCl}_2 + \text{Cl}_2\text{O}$ ，合适反应温度为 $18 \sim 25^\circ\text{C}$ ；副反应： $2\text{HgO} + 2\text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{HgCl}_2 + \text{O}_2$ 。

②常压下， $\text{Cl}_2$  沸点 $-34.0^\circ\text{C}$ ，熔点 $-101.0^\circ\text{C}$ ； $\text{Cl}_2\text{O}$  沸点 $2.0^\circ\text{C}$ ，熔点 $-120.6^\circ\text{C}$ 。

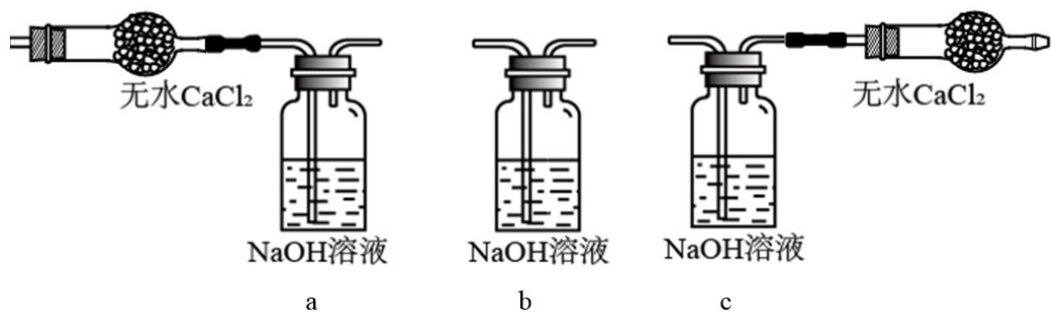
③  $\text{Cl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HClO}$ ， $\text{Cl}_2\text{O}$  在 $\text{CCl}_4$ 中溶解度远大于其在水中的溶解度。

请回答：



(1)① 装置A的作用是去除原料气中的少量水分，可用的试剂是\_\_\_\_\_。

②将上图中装置组装完整，虚框D中应选用\_\_\_\_\_。



(2)有关反应柱 B，须进行的操作是\_\_\_\_\_。

A.将 HgO 粉末热处理除水分、增加表面积后填入反应柱

B.调控进入反应柱的混合气中  $\text{Cl}_2$  和  $\text{N}_2$  的比例

C.调控混合气从下口进入反应柱的流速

D.将加热带缠绕于反应柱并加热

(3)装置 C，冷却液的温度通常控制在  $-80\sim-60^\circ\text{C}$ 。反应停止后，温度保持不变，为减少产品中的  $\text{Cl}_2$  含量，可采用的方法是\_\_\_\_\_。

(4)将纯化后的  $\text{Cl}_2\text{O}$  产品气化，通入水中得到高纯度  $\text{Cl}_2\text{O}$  的浓溶液，于阴凉暗处贮存。当需要  $\text{Cl}_2\text{O}$  时，可将

$\text{Cl}_2\text{O}$  浓溶液用  $\text{CCl}_4$  萃取分液，经气化重新得到。

针对萃取分液，从下列选项选择合适操作(操作不能重复使用)并排序：c→\_\_\_\_\_→\_\_\_\_\_→c→d→f→\_\_\_\_\_。

a.检查旋塞、玻璃塞处是否漏水

b.将溶液和  $\text{CCl}_4$  转入分液漏斗

c.涂凡士林

d.旋开旋塞放气

e.倒转分液漏斗，小心振摇

f.经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置

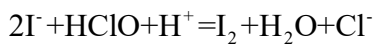
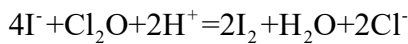
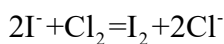
g.打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体

h.打开旋塞，待下层液体完全流出后，关闭旋塞，将上层液体倒入锥形瓶

(5)产品分析：取一定量  $\text{Cl}_2\text{O}$  浓溶液的稀释液，加入适量  $\text{CCl}_4$ 、过量 KI 溶液及一定量的稀  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ，充分反应。用

标准  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定(滴定I)；再以酚酞为指示剂，用标准  $\text{NaOH}$  溶液滴定(滴定II)。已知产生  $\text{I}_2$  的反应(不考虑

$\text{Cl}_2$  与水反应)：



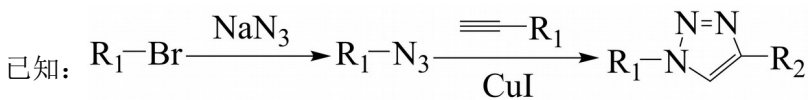
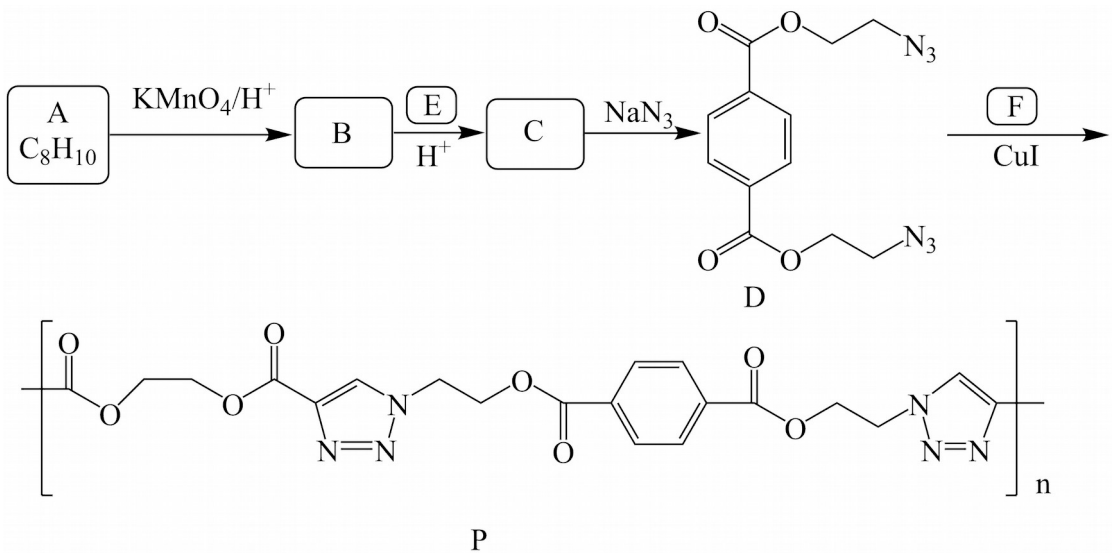
实验数据如下表：

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| 加入量 $n(\text{H}_2\text{SO}_4)/\text{mol}$     | $2.505 \times 10^{-3}$ |
| 滴定I测出量 $n(\text{I}_2)/\text{mol}$             | $2.005 \times 10^{-3}$ |
| 滴定II测出量 $n(\text{H}_2\text{SO}_4)/\text{mol}$ | $1.505 \times 10^{-3}$ |

①用标准  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定时，无需另加指示剂。判断滴定I到达终点的实验现象是\_\_\_\_\_。

②高纯度  $\text{Cl}_2\text{O}$  浓溶液中要求  $n(\text{Cl}_2\text{O})/n(\text{Cl}_2) \geq 99$  ( $\text{Cl}_2\text{O}$  和  $\text{HClO}$  均以  $\text{Cl}_2\text{O}$  计)。结合数据分析所制备的  $\text{Cl}_2\text{O}$  浓溶液是否符合要求\_\_\_\_\_。

31. 某课题组研制了一种具有较高玻璃化转变温度的聚合物 P，合成路线如下：



请回答：

(1)化合物 A 的结构简式是\_\_\_\_\_；化合物 E 的结构简式是\_\_\_\_\_。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

(2)下列说法不正确的是\_\_\_\_\_。

A.化合物 B 分子中所有的碳原子共平面

B.化合物 D 的分子式为  $C_{12}H_{12}N_6O_4$

C.化合物 D 和 F 发生缩聚反应生成 P

D.聚合物 P 属于聚酯类物质

(3)化合物 C 与过量  $NaOH$  溶液反应的化学方程式是\_\_\_\_\_。

(4)在制备聚合物 P 的过程中还生成了一种分子式为  $C_{20}H_{18}N_6O_8$  的环状化合物。用键线式表示其结构\_\_\_\_\_。

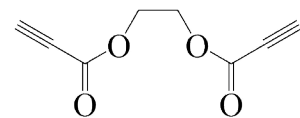
(5)写出 3 种同时满足下列条件的化合物 F 的同分异构体的结构简式(不考虑立体异构体): \_\_\_\_\_。

①  $^1H-NMR$  谱显示只有 2 种不同化学环境的氢原子

②只含有六元环

③含有  $\begin{array}{c} O \\ || \\ -C-O-C= \\ | \end{array}$  结构片段, 不含  $-C\equiv C-$  键

(6)以乙烯和丙炔酸为原料, 设计如下化合物的合成路线(用流程图表示, 无机试剂、有机溶剂任选)\_\_\_\_\_。



关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！